



拉合尔水和污水管理项目 (LWWMP)
AIIB项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三组澄清

单阶段双信封工程采购施工模式 (EPC/交钥匙方式)

拉合尔污水和排水管理项目 (LWDMP) - 从LARECHS COLONY到GULSHAN E RAVI的污水

系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔水和污水管理项目 (LWWMP) 从LARECH COLONY到GULSHAN-E-RAVI拉合尔的污水系统 对招标人询问的第三组澄清

序号	参考部分	描述	雇主的回复
1.	第1卷，第I部分，第4节， 投标表格 第4-46至4-62页 进度编号 5：电气工程	23个间歇性泵站的电气工程 沿下水道线的电气工程（15个控制系统在落差结构处）及15个沿着线路和支线的人孔处的控制点，最好在符合ER第4.1及5.15条款的要求下的落差结构处设置，GULSHAN E RAVI 的最终处置站（泵站及所有雇主要求中提到的建筑物的电气工程） 投标人注意到仅提供了处置站的单线图（SLD）。 投标人尊敬地请求雇主提供负载清单、其他站点的SLD、布局图和任何额外的电气图纸（若有）。	需明确的是，EPC承包商负责所有站点负载和SLD的详细设计，然而，所有23个间歇性泵站的负载要求和除臭系统、通风系统及筛选系统的典型SLD已作为附件A附上，仅供参考。
2.	第2卷 第II部分，第6节，雇主的要求	建议可以在干井室内调整面板间。这种替代布置方案能否被雇主接受。	请参阅1st预投标会议的澄清及会议纪要中编号39的回复，其中更新的图纸编号LW-TD-411应当是优先的，然而，作为替代布置方案，面板间可以依据附件B调整在干井室内。
3.	澄清和会议纪要 第一次招标前会议 LWDMP项目项72 Volume-1， 第一部分，价格 表格，表格编号5： 电气工程，项编号 5.6。	需澄清的是，现有发电机和第23提升泵站的控制室在新位置（在现有场地内）进行移位时，需要中压电缆来恢复/重建与现有泵系统的连接。根据雇主对于中压（MV）电缆恢复与现有泵系统连接的要求，投标人请求澄清以下事项：1）请提供负载信息，详细负载	1）EPC承包商可自由访问相关现场，并根据自己的设计和布局估算重新安置和重建的工作范围。另外，参考1st预投标会议的澄清及会议纪要中项目72的回复，需明确的是，除Gulshan e Ravi泵站外的23个泵站都有低压负载，若涉及搬迁，这些泵站将需要低压电缆以恢复/重建与现有的泵送系统的连接。

序号	参考部分	描述	雇主的回复
		负载清单、每个站点的MV泵单线图（SLDs）及所有相关接口细节。2）除MV电机外，请明确是否存在23个抬升站中的任何现有设施需要从重定位的面板间（变电站）供电。若电力电缆和配电馈线的设计、采购及安装在承包商的范围内，请为每个站点提供相应的负载信息、SLDs及接口细节。	2) EPC承包商可自由访问相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建工作范围。然而，23个泵站的设备清单附在附录C，仅供参考。由于搬迁应在现有场地内规划，可以使用相同的电源为重新安置的设施供电。需要注意的是，由于某些处置站的空间限制，搬迁工作可能还涉及移动主要电源，例如变压器/发电机，这可能也涉及中压电缆。
4.	第2卷，第II部分，第6节，雇主要求中的第6-20页；第1卷，第I部分，第4节，临时款项中的第4项，第4-75页，投标文件表格编号5：电气工程，ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI	第6-20页，V2 - 第II部分 - 雇主要求。C. 电气、仪器仪表及控制（EI&C）设计协助电网站与LESC的设计：设计靠近终点泵站的132 kVA电网站，并与LESC协调。根据V1 - 第I部分 - 招标程序的附表编号5：电气工程（5.19-5.49），132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及安装在132 kV站的相关设备的范围尚未指定。投标者理解132/11 kV电网站不在承包商的范围内，电池限制终止在11 kV开关房的进线开关设备处，如终极处理站SLD中所示。请确认这一理解。	请参阅第4部分，投标表格，暂定金额和附表编号5：电气工程，Gulshan e Ravi的终极处理站，明确指出变电站也在EPC承包商的范围内，但是，变电站的详细设计应根据LESC/WAPDA的规格准备，EPC承包商将与他们协调安装变电站及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的电池限制包含在暂定金额中提供的变电站。
5.	第1卷，第I部分，章节	（23个进水结构用于23个筛网系统及	14台发电机的列表及其额定功率和容量为

序号	参考章节	描述	雇主的答复
	4, 招标表格 第4-46页 附表编号5: 电气工程 第2卷, 第II部分, 第6节 ，雇主要求	16个控制室及28个建筑/房间重建及14台发电机运行及11个控制面板大体上根据ER子条款4.1和5.1转移)。投标者请求雇主提供14台发电机的详细信息, 包括电压等级、容量、尺寸和任何其他相关信息。此外, 请提供该项目下所有站点的电气系统(EL)基本设计或概述。	附于附件C中。EPC承包商可自由访问相关现场, 并在不改变现有系统的情况下, 按照雇主要求的标准/规格在可用区域内制定拟建基础设施的设计。此外, 23个提升站和其他电气装置的可用负载详情已作为附件C的一部分。
6.	第1卷, 第I部分, 第4节 ，招标表格 第4-46页 附表编号5: 电气工程 第2卷, 第II部分, 第6节 ，雇主要求	(23个进水结构用于23个筛网系统及16个控制室及28个建筑/房间重建及14台发电机运行及11个控制面板大体上根据ER子条款4.1和5.1转移)。投标者注意到在招标文件中仅提到位于现有间歇泵站的14台发电机。请阐明: 1) 其余9个站是否需要新发电机, 或是否可以利用现有发电机。2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新站的负载需求。	需要澄清的是, 23个提升站可用的发电机列表已附于附件C中, 然而根据初步设计和图纸, 仅设想转移14台发电机, 然而, 投标者在制定设计/成本时可以选择不移。此外, 1) 根据当前评估, 剩余9个间歇泵站不需要新发电机。2) 现有发电机的容量被认为足以运行附加负载。
7.	卷2, 第II部分, 第6节, 雇主要求 第xxxix项) 设计和供应SCADA系统, 第Page6-73页	SCADA硬件将包括: 污水视频摄像机和监控系统, 用于检查主污水管线和处理站的可视检查。根据引用的条款, 请明确是否需要在整个污水管道沿线安装视频监控摄像机, 还是仅在关键设施安装。	如在第一次招标前会议的澄清和会议记录中编号90所回应的, 明确指出污水视频摄像机应安装在关键设施上。摄像机将安装在污水管道沿线井盖和现场要求的关键位置, 凡是安装RTU的地方均需安装。
8.	第2卷, 第II部分, 第6节, 雇主需求 用于各处SCADA的数据采集	a) 远程终端单元(RTU)将在选定的(顶管轴)地点安装, 以检索数据并通过4G(GSM/GPRS)媒介传输到Gulshan Ravi新处理站。提供的RTU站点列表。	确认所有管道的RTU和摄像头应使用4G媒体进行通信。

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
	SEWERAGE COLLECTION ON MAIN SEWER LINES, Page 6-332	b) Option of wireless radio is recommended as primary media as it is readily installable and cover wide area of communication. Data transmitted per station, in general for this project, is in the range of 1 ~ 5, which is easily manageable with 4G technology with required performance. As per the clause and Volume 2, Part II, Section 6 of the Employer's Requirements (Page 6-323), the Tenderer understands that all RTUs and cameras at pipeline stations will use a leased 4G GSM wireless network for data transmission, and that no new optical fibre cables will be installed. Please confirm this understanding.	
9.	Volume 2 - Part II - Employer's Requirements Sub-Clause 4.1 Contractor's General Obligations and Volume 3-A - Part II -Tender Drawings	Line-A will collect flows from disposal stations of Karachi Phattak/ Harbanspura DS, Main Mir Colony, Infantry Road, Bird Market, Larech Colony, Ghazi Mohalla, Muhammad Nagar, Governor House, Lakshmi Chowk, and Janki Devi. Line-B collect sewage flows from disposal stations Guru Mangat, Q-Block, CentrePoint, G-Block, Zafar Ali Road, Shareef Colony, Ichra, Shadman, Shama, and Rasool Park. Line-C collects sewage flows from disposal stations of Lytton Road, PIA Planetarium, and Poonch Road. The Tenderer notes that no drawings have been provided in V3A - Part II - Tender Drawings for the Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station. Kindly define the scope of works and provide drawings for the inlet chamber, outlet chamber, mechanical screen, drop structure, and odour-control system	Please refer to the reply to Sr. No. 26 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 2nd Pre-Tender Meeting, that may be accessed on the WASA Lahore website under LWWMP Tab.
10.	Volume 3-A - Part II - Tender Drawings Drawing no: LW-TD -491 ULTIMATE DISPOSAL STATION SINGLE LINE DIAGRAM (SLD)	In Drawing No: LW-TD -491, there are water supply pumps and fire pumps however, the relevant parameters and requirements for these facilities are not specified in the tender documents. The Tenderer requests clarification on the following: 1) Whether fire water supply facilities are required at the Ultimate Disposal Station. If yes,	1. Kindly refer to Section 6 Employer's Requirements, Environmental & Social Management Plan (ESMP), Table 1-5: Environmental and Social Management Plan during Construction and Operational Phase, it is to clarify that fire water supply facilities are required at the Ultimate Disposal Station and the system will be designed and constructed according to National Fire Protection Association (NFPA)

序号	参考章节	描述	雇主的回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。2) 请指定各建筑所需的消防系统（消防栓系统、气体灭火、自动喷水灭火等）。	标准，以使用设计、代码/参考文献如下：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动洒水装置）、NFPA 14/NFPA 24（消防栓/私人主管道）、NFPA 22（消防水箱）、NFPA 2001（清洁剂系统）。提供独立的消防供水，能够支持私人消防栓和洒水器，至少提供 2 小时的专用水箱流量。系统要求：安装外部消防栓（工业样式），以提供所需覆盖率；消防栓出口，2.5 英寸喷嘴，以及消防部门连接（FDC）的配置。工厂建筑物、车间、仓库、危险材料存储（如有）：内部/外部消防栓系统 + 消防水带卷盘（根据需要）；考虑在存储易燃材料的封闭建筑物内部使用局部洒水装置。额外：手动灭火器、检测和警报、应急照明和标志。附加泵（压力维护）：附加泵较小，典型流量为主泵的 5-10%，以保持压力并避免主泵循环。设计压力：考虑在液压最偏远的消防栓/喷嘴处至少达到 7 barG。泵头应基于终端压力 7 barG + 静态高度 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流速，考虑最不利情况，但不得少于 1000 gpm。消防泵应获得 FM 和 UL 认证。大型电动机：在大型泵房内，部分开放，含有润滑剂/油料，应安装两者的局部洒水区（用于燃料火灾）和气体全淹没系统用于电气封闭。系统必须分区，以避免水淹无法关机的开关装置。2. 在最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式洒水系统（轻度危险）。

序号 #	参考章节	描述	业主的回复
		还请确认是否需要消防水箱，如需要，请说明所需容量。3) 在控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请识别适用的房间。4) 是否需要饮用水供应系统。如需要，请提供泵参数、水箱尺寸及生活用水的来源。5) 是否要求在站内设置综合污水处理设施，并澄清生活污水处理方法。	3. 在终端处置站的电气建筑和泵房（安装电气设备的地方），承包商应设计并提供清洁气体灭火系统，如Inergen（IG-541）或FM200。在23个取水点，承包商应提供粉末灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和终端处置站（包括新建筑）提供饮用水。主要来源应为WASA-L水源，如邻近区域有供应情况；若无WASA-L供应，则应使用地下水作为替代来源，承包商需安装钻孔泵及相关配套工程。承包商应根据WASA-L标准为上述场所设计供水系统。 5. 在取水点和终端处置站，无需在排入污水系统前对生活污水进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求，子条款5.1 一般设计义务	压力管道闸阀操作方法：手动，升降杆，在23个提升站和终端处置站。请澄清压力管道闸阀是否需要电动执行器。如需要，请明确在23个提升站和终端处置站的哪些压力管道闸阀要配备电动机制。	所有压力管道闸阀应配备手动齿轮箱，设计为在所有操作条件下可由单一操作员完全打开和关闭。
12.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求，4.1.12 EPC承包商施工工程范围详细描述	xx) 办公楼施工（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403）第6-67页。请提供办公楼内所有设施的数量和规格。	请参阅编号44和45的答复，关于第一次招标前会议的澄清和会议记录，可在LWWMP标签下访问WASA Lahore网站。

序号	# 参考部分	描述	雇主的回应
		动工及启动仪式。 ☐ 协助准备记录和证据以供问责机构。 ☐ 承包商应承担所有此类费用包含在投标价格中。 请指定为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。 14.	
		第2卷，第II部分，第6节，雇主要求iii) 组件1：通过微隧道铺设干渠污水管网，建造污水附属结构，以及安装机电设备 第6-28页 承包商应确保在现场制造、采购、交付并部署至少六（06）台新的MTBM（OEM认证）及所有配件/设备，包括但不限于RT起重机、翻斗车手推车、拖车、挖掘机及其发电机，并配备训练有素的O&M专业人员，并在现场有充足的备件以确保及时使用。在开始施工的6个月之前，建议MTBM机器应在现场可用并运行，确保按时完成。无论如何，MTBM的延误不得超过8个月。这些机器应能够在施工期间不进行重大检修的情况下在项目时间内完成项目： 直径1.050 m：两（2）台机器 直径1.500 m：一（1）台机器 直径2.400 m：两（2）台机器 直径3.500 m：一（1）台机器 根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清在项目完成后这些设备的所有权。	为执行上述工程所需的MTBM机器，在项目成功完成后仍为承包商的财产。
	15. 第2卷，第II部分，第6节，雇主要求，4.1.3. 项目简报第6-6页	污水输送系统包括A线、B线、C线及其支线，其中包含约19.0 km长的主干污水管和13.36 km支线/支管，将采用微隧道和管道顶推技术铺设，管道直径从1,050 mm、1,500 mm、2,400 mm不等。	请参考第2次招标前会议的答复编号09的澄清和会议记录，可在拉合尔WASA网站的LWWMP标签下访问。

序号 #	参考 节	描述	雇主的答复
		3,500 mm。根据雇主的要求和图纸，2400 mm和3500 mm直径的管道将使用微挖隧道和顶管进行安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术来替代指定的方法。	
16	第2卷，第II部分，第6节，雇主要求	请澄清雇主关于主要建筑材料如水泥和钢材的采购立场，尤其是关于本地可用材料和进口材料的关系。	需澄清的是，施工材料的采购应由承包商负责，但须符合技术规格和适用法律法规，并获得雇主同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响，包括适用的税费、关税和其他相关费用。所有通常可用且本地生产的材料作为永久工程的一部分，包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料和类似建筑材料，均需从巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可用的永久材料，且需获得雇主的书面批准，并提供充分的技术理由。另外，雇主对支付税费的责任仅限于使用安装于项目的雇主永久使用的设备（机械设备）的永久性支付。此类税费应由承包商在进口时支付，并根据合同条款在暂付款证书（IPC）中向雇主报销。
17	第2卷，第II部分，第6节，雇主要求	在现场考察中，投标者已经确认一块额外的土地，可能属于拉合尔发展局（LDA），位于项目区域附近，也靠近WASA拥有的土地，与用作管制造和铸造厂的用途似乎合适。对此，投标者寻求澄清	需澄清的是，除招标文件中已识别的场地外，承包商可以利用任何其他合适的土地，包括现场考察中发现的Lahore Development Authority (LDA) 拥有的土地，用于管材制造及相关活动，但须取得相关主管部门的所有必要批准和NOC。在这方面，更新的

序号	参考部分	描述	雇主的回应
		在取得相关部门所有必要的批准和许可的前提下，该土地亦可用于管道制造、仓储和合同下相关的施工活动。	可供承包商使用的场地图纸附在附件-D中。

附录-A